

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
—o0o—

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ - CE 105
BÀI THỰC HÀNH 01
MATLAB và các phép toán số phức, lượng giác

Biên soạn: Trần Đại Dương
Nguyễn Thanh Thiện

Tóm tắt nội dung

Bài thực hành 01 giúp sinh viên làm quen với phần mềm MATLAB và cách sử dụng MATLAB để thao tác với một số phép toán thường được sử dụng trong xử lý tín hiệu số, từ các hàm sin (hướng lượng giác phức tạp) cho tới các hàm mũ phức (số học và đại số cơ bản). Bài thực hành 01 bao gồm những nội dung sau:

- Các lệnh cơ bản và cú pháp trong MATLAB
- MATLAB script & function
- Số phức, vector, ma trận
- Ứng dụng MATLAB trong thao tác với hàm sin và hàm mũ phức

1 CHUẨN BỊ

1.1 Cài đặt MATLAB

Cài đặt MATLAB trên máy tính cá nhân nếu chưa có. Chú ý, sinh viên phải cài đặt thêm **Image Processing Toolbox** trong lúc cài đặt MATLAB.

1.2 Làm quen với MATLAB

Khởi động MATLAB, tại cửa sổ nhập lệnh **Command Window**, nhập lệnh `doc` để mở **MATLAB Documentation**, chọn **Getting Started with MATLAB** và thực hiện toàn bộ tutorial trong phần này.

1.3 Giải thích ý nghĩa của các lệnh thường dùng

Hoàn thành cột **Mô tả** trong Bảng 1 (có thể ghi thêm kết quả trả về của lệnh). Nếu không thể hoàn thành một lệnh nào đó trong cột **Lệnh/toán tử/phép toán** thì ghi lý do ở cột **Ghi chú**.

Bảng 1: Một số lệnh thường dùng

Lệnh/toán tử/phép toán	Mô tả	Ghi chú
doc		
help		
help ops		
plot		
clf		
axis		
title		
xlabel		
ylabel		
x = 1 : 5		
y = 1 : 0.2 : 2		
z = colon(2, 5)		
k = colon(2, 3, 21)		
zeros(3)		
ones(1, 3)		
lookfor filter		
abs		
conj		
demo		
clear		
clc		
3 * 5		
x = 2 + 1;		
sin(-5)		
sqrt(-9)		
eig(-6)		
real		
imag		
angle		
i		
j		
exp(j*theta)		
subplot		
%ahihi		
type		
stem		
orient		
subplot		
error		
length		
nargin		

1.4 Giải thích ý nghĩa của các đoạn lệnh

Hoàn thành cột **Mô tả từng dòng lệnh** và cột **Kết quả đoạn lệnh** trong Bảng 2 bên dưới. Nếu không thể hoàn thành **Đoạn lệnh** nào thì ghi lý do ở cột **Ghi chú**.

Bảng 2: Một số đoạn lệnh để làm quen với tính toán trên MATLAB

Đoạn lệnh	Mô tả từng dòng lệnh	Kết quả đoạn lệnh	Ghi chú
<code>pi*pi - 10 sin(pi/4) ans ^ 2</code>			
<code>x = sin(pi/5); cos(pi/5) y = sqrt(1 - x*x) ans</code>			
<code>z = 3 + 4i w = -3 + 4j real(z), imag(z) abs([z,w]) conj(z+w) angle(z) exp(j*pi) exp(j*[pi/4, 0, -pi/4])</code>			
<code>jkl = 0 : 6 jk2 = 2 : 4 : 17 jk3 = 99 : -1 : 88 ttt = 2 : (1/9) : 4 tpi = pi * [0:0.1:2];</code>			
<code>t1 = zeros(1,3); t2 = linspace(0,1,5); t3 = ones(1,4); xx = [t1, t2, t3] xx(4:6) size(xx) length(xx) xx(2:2:length(xx))</code>			
<code>yy = xx; yy(4:6) = pi*(1:3)</code>			

1.5 MATLAB script & function

Trình bày cách tạo và thực thi một MATLAB script? Viết một MATLAB script tính kết quả phép cộng 2 số theo yêu cầu sau:

- Tên MATLAB script: sum2num.m
- Cách thực thi: sum2num(4, 9)
- Kết quả: 13

```
%result
```

1.6 Cài đặt và sử dụng MATLAB Toolbox

Tải spfirst_v171.zip tại địa chỉ bên dưới (hoặc từ website môn học).

<https://drive.google.com/file/d/1L56UsD5TwchhPaVF4kazizlePJf4hY7r>

Sau khi tải file về máy, giải nén ở bất kỳ thư mục nào. Khởi động chương trình MATLAB, chọn HOME => Set Path, và thêm thư mục vừa giải nén vào vùng MATLAB search path bằng cách chọn Add Folder ..., sau đó chọn OK. Tại **Command Windows**, nhập `spfirst`. Cuối cùng, chọn HOME => Set Path và chọn SAVE. Kiểm tra việc cài đặt toolbox thành công hay không bằng cách nhập tuần tự một số lệnh sau trong **Command Window**.

```
help zvect
help zcat
help ucplot
help zcoords
help zprint
```

Nếu kết quả trả về là các hướng dẫn cho việc thực thi những lệnh trên thì có nghĩa là cài đặt thành công. Ngược lại, vui lòng kiểm tra lại các bước cài đặt hoặc thông báo với Giảng viên hướng dẫn thực hành để nhận sự giúp đỡ.

Cho biết kết quả của MATLAB code:

```
zvect( [ 1+j, j, 3-4*j, exp(j*pi), exp(2*j*pi/3) ] )
```

```
%result
```

Cho 2 số phức: $z_1 = 10e^{-j2\pi/3}$ và $z_2 = -5 + j5$. Cho biết kết quả khi sử dụng hàm `zvect()` để vẽ đồ thị của 2 số phức?

```
%result
```

Cho biết kết quả khi sử dụng hàm `zprint()` để in ra màn hình 2 số phức?

```
%result
```

Cho biết chức năng của các hàm `zcat()`, `hold on`, `zcoords`, `ucplot` và `hold off`?

```
%result
```

Cho biết kết quả sau khi thực thi MATLAB code `zcat([j, 01, -2j, 1])`?

```
%result
```

Cho biết kết quả sau khi thực thi MATLAB code `zvect([j, 01, -2j, 1])`?

```
%result
```

Cho biết sự khác nhau giữa hàm `zvect()` và hàm `zcat()`?

```
%result
```

Tính tổng 2 vector $z_1 + z_2$ và vẽ đồ thị của vector tổng này bằng hàm `zvect()`. Tiếp tục vẽ z_1 và z_2 bằng hàm `zcat()` trên cùng một đồ thị.

```
%result
```

Đưa ra nhận xét về mối quan hệ giữa vector tổng và 2 vector thành phần thông qua 2 đồ thị vừa vẽ.

```
%result
```

Tính tích 2 vector $z_1 z_2$ và vẽ đồ thị của vector tích này bằng hàm `zvect()`.

```
%result
```

Đưa ra nhận xét về góc của z_1 và z_2 đối với góc của vector tích.

```
%result
```

Tính thương 2 vector z_2/z_1 và vẽ đồ thị của vector thương này bằng hàm `zvect()`.

```
%result
```

Đưa ra nhận xét về góc của z_1 và z_2 đối với góc của vector thương.

```
%result
```

Viết MATLAB code để tính số phức liên hợp của z_1 và z_2 và vẽ đồ thị của 4 vector này trên cùng một đồ thị.

```
%result
```

Viết MATLAB code để tính $1/z_1$ cho z_1 và $1/z_2$ cho z_2 và vẽ đồ thị của 4 vector này trên cùng một đồ thị.

```
%result
```

Dùng hàm `subplot()` để vẽ 4 đồ thị con (ma trận 2x2) cùng hiện thị trên 1 **figure**: (1) z_1 và z_2 , (2) z_1^* và z_2^* , (3) $1/z_1$ và $1/z_2$, (4) $z_1 z_2$. Thêm một đường tròn đơn vị và trục x-y cho mỗi đồ thị con.

```
%result
```

Nhập `zdrill` vào **Command Windows**, đọc thông tin xuất hiện và cố gắng sử dụng `zdrill` GUI ở cửa sổ mới (không bắt buộc).

```
%result
```

Cho biết kết quả của đoạn MATLAB code dưới:

```
M = 200;
for k=1:M
    x(k) = k;
    y(k) = cos( 0.001*pi*x(k)*x(k) );
end
plot( x, y, 'ro-' )
```

Thay lệnh `for` trong đoạn MATLAB code trên bằng phép thay thế vector nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên kết quả cuối cùng của `y`, kết quả của `x` không cần quan tâm.

```
%result
```

1.7 Ôn tập hàm lượng giác và hàm mũ phức

Viết công thức toán học tổng quát của một sóng sin theo hàm $\cos$ và công thức tương ứng khi sử dụng hàm $\sin$?

```
%result
```

Viết công thức toán học tổng quát của một hàm số mũ phức?

```
%result
```

Viết công thức Euler?

```
%result
```

Viết mối quan hệ giữa một sóng sin và một hàm số mũ phức?

```
%result
```

2 THỰC HÀNH

2.1

```
3uit = 9
```

Giải thích kết quả của đoạn MATLAB code ở trên?

```
%result
```

2.2

```
xx = [ zeros(1,3), linspace(0,1,5), ones(1,4) ]  
xx(4:6)  
size(xx)  
length(xx)  
xx(2:2:length(xx))  
yy = xx;  
yy(4:6) = pi*(1:3);
```

Viết MATLAB code để thay các phần tử có index chẵn trong xx bằng hằng số π . Cho biết kết quả xx sau khi thay?

```
%result
```

2.3

```
xk = cos( pi*(0:11)/4 )
```

Cho biết kết quả và giải thích cách các giá trị khác nhau của hàm `cos` được lưu trong vector `xk`. Giá trị của `xk(1)`, `xk(0)` là bao nhiêu?

```
%result
```

2.4

```
yy = [ ]; %<-- initialize the yy vector to be empty
for k=-5:5
    yy(k+6) = cos( k*pi/3 )
end
yy
```

Cho biết kết quả của đoạn MATLAB code ở trên?

```
%result
```

Thay lệnh `for` trong đoạn MATLAB code trên bằng phép thay thế vector nhưng đảm bảo vẫn giữ nguyên kết quả cuối cùng của `yy`

```
%result
```

2.5

```
x = [-3 -1 0 1 3 ];
y = x.*x - 3*x;
plot( x, y )
z = x + y*sqrt(-1)
figure
plot( z )
```

Cho biết kết quả của đoạn MATLAB code ở trên?

```
%result
```

Giải thích sự khác nhau giữa 2 phép toán `x .* x` và `3 * x`?

```
%result
```

2.6

```
% Generation of a Unit Sample Sequence
clf;
% Generate a vector from -10 to 20
n = -10:20;
% Generate the unit sample sequence
u = [zeros(1,10) 1 zeros(1,20)];
% Plot the unit sample sequence
stem(n,u);
xlabel('Time index n');ylabel('Amplitude');
title('Unit Sample Sequence');
```

```
axis([-10 20 0 1.2]);
```

Cho biết kết quả của đoạn MATLAB code ở trên?

```
%result
```

2.7

Viết MATLAB code để vẽ đồ thị của sóng sin: $x(t) = 5 \cos(0.3\pi t + 1.2\pi)$, trong đó t được cho bởi: $t = [-10 : 0.05 : 6]$

```
%result
```

2.8

Dựa vào 2.7, cho biết biên độ, chu kỳ và pha ban đầu của sóng sin.

```
%result
```

2.9

Điều chỉnh lại sóng $x(t)$ đã cho trong 2.7 để nhận được sóng $y(t)$ trễ 2 chu kỳ so với sóng $x(t)$. Viết phương trình và vẽ đồ thị của sóng $y(t)$.

```
%result
```

2.10

Viết MATLAB code để vẽ đồ thị của hai sóng $x(t)$ và $y(t)$ tương ứng ở 2.7 và 2.9 trên cùng một đồ thị. Trong đó, đồ thị của $x(t)$ có màu đỏ và nét đứt, đồ thị của $y(t)$ có màu xanh và nét liền.

```
%result
```

2.11

Cho biết kết quả của đoạn MATLAB code bên dưới:

```
N = 200;
for k=1:N
    xk(k) = k/50;
    rk(k) = sqrt( xk(k)*xk(k) + 2.25 );
    sig(k) = exp(j*2*pi*rk(k));
end
plot( xk, real(sig), 'mo-' )
```

```
%result
```

Thay lệnh `for` trong đoạn MATLAB code trên bằng phép thay thế vector nhưng vẫn đảm bảo kết quả của `rk` và `sig` không đổi (kết quả của `xk` không cần quan tâm).

```
%result
```

2.12

Tạo một MATLAB script đặt tên là `mylab1.m` chứa nội dung bên dưới:

```
tt = -1 : 0.01 : 1;  
xx = cos( 5*pi*tt );  
zz = 1.4*exp(j*pi/2)*exp(j*5*pi*tt);  
plot( tt, xx, 'b-', tt, real(zz), 'r-' ) %<-- plot a sinusoid  
grid on  
title('TEST PLOT of a SINUSOID')  
xlabel('TIME (sec)')
```

Trình bày quá trình thực thi MATLAB script ở trên? Cho biết kết quả của MATLAB script ở trên?

```
%result
```

Tại sao đồ thị của `real(zz)` lại là sóng sin? Cho biết pha và biên độ của sóng sin `real(zz)`?

```
%result
```

Viết một đoạn MATLAB code để tính pha của sóng sin `real(zz)` theo time-shift đo được trên đồ thị giữa `xx` và `real(zz)`.

```
%result
```

2.13

Viết một function tạo ra một sóng sin $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ bằng việc sử dụng 4 đối số đầu vào: biên độ (A), tần số góc (ω), pha (ϕ) và thời gian (dur). Function này trả về 2 kết quả: (1) giá trị của sóng sin x và thời gian t tương ứng. Function này đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tạo ra 20 giá trị của x trong một chu kỳ
- Tên function: `one_cos()`

Kiểm tra function ở trên bằng cách chạy function với các đối số: $A = 95$, $\omega = 200\pi$ (rad/s), $\phi = \pi/5$ radian, và $dur = 0.025$ second.

```
%result
```

2.14

Một tín hiệu $x(t)$ bất kỳ về mặt toán học có thể xấp xỉ xem như là một tổng của các sóng sin, nghĩa là:

$$\begin{aligned} x(t) &= A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) + \dots + A_N \cos(\omega_N t + \phi_N) \\ &= \Re\{A_1 e^{j(\omega_1 t + \phi_1)}\} + \Re\{A_2 e^{j(\omega_2 t + \phi_2)}\} + \dots + \Re\{A_N e^{j(\omega_N t + \phi_N)}\} \\ &= \Re\{A_1 e^{j\phi_1} e^{j\omega_1 t}\} + \Re\{A_2 e^{j\phi_2} e^{j\omega_2 t}\} + \dots + \Re\{A_N e^{j\phi_N} e^{j\omega_N t}\} \\ &= \Re\left\{\sum_{k=1}^N A_k e^{j\phi_k} e^{j\omega_k t}\right\} \\ &= \Re\left\{\sum_{k=1}^N X_k e^{j\omega_k t}\right\}, \text{ với } X_k = A_k e^{j\phi_k} \end{aligned}$$

Viết một MATLAB script để tổng hợp dạng sóng $x(t)$ theo công thức cuối cùng ở trên, đặt tên script là `syn_sin.m`, script cần được cài đặt template được cho bên dưới:

```
function [xx,tt] = syn_sin(fk, Xk, fs, dur, tstart)
% SYN_SIN Function to synthesize a sum of cosine waves
% usage:
% [xx,tt] = syn_sin(fk, Xk, fs, dur, tstart)
% fk = vector of frequencies
% (these could be negative or positive)
% Xk = vector of complex amplitudes: Amp*e^(j*phase)
% fs = the number of samples per second for the time axis
% dur = total time duration of the signal
% tstart = starting time (default is zero)
% xx = vector of sinusoidal values
% tt = vector of times, for the time axis
%
% Note: fk and Xk must be the same length.
% Xk(1) corresponds to frequency fk(1),
% Xk(2) corresponds to frequency fk(2), etc.
% You can make the last input argument(s) take ...
% ... default values if you use the nargin operator in MATLAB, ...
% ... example: if nargin<5, tstart=0, end
```

```
%result
```

Kiểm tra MATLAB script vừa viết bằng đoạn MATLAB code sau:

```
[xx0,tt0] = syn_sin([0,100,250],[10,14*exp(-j*pi/3),8*j],10000,0.1,0);
```

So sánh chu kỳ của `xx0` với 3 sóng sin thành phần? Giải thích lý do?

```
%result
```